

# 5. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO DEL SISTEMA

## 5.1. Caso de Uso: CU-01 - Registro de Cliente y Apertura de Expediente Digital

**Actor Principal:** Asesor de Campo.

**Precondiciones:** El asesor debe haber iniciado sesión en el dispositivo móvil y estar debidamente autenticado en el sistema.

**Flujo Principal:**

1. El Asesor de Campo selecciona la opción "Registrar Nuevo Cliente PyME" desde la interfaz del aplicativo móvil.
2. El sistema despliega el formulario de captura solicitando los campos obligatorios: Documento de Identidad (CI/NIT), Nombre Completo o Razón Social, Correo Electrónico y Teléfono de Contacto.
3. El usuario ingresa los datos requeridos y presiona el botón de acción "Validar y Crear".
4. El backend intercepta la solicitud y verifica de forma automatizada en la base de datos de lectura que el CI/NIT no se encuentre registrado previamente bajo otro expediente.
5. El sistema genera un Identificador de Expediente Único basado en formato UUID, persiste el registro inicial del cliente en la tabla contable del dominio e inicializa el checklist documental con todas las casillas en estado falso.
6. La interfaz de usuario muestra una notificación emergente de confirmación y redirige automáticamente al usuario hacia la vista del Checklist de Documentos Físicos.

**Flujos Alternativos:**

- **FA-1 (Cliente Ya Existente):** Si en el paso 4 el número de documento ingresado ya se encuentra registrado, el sistema bloquea el procesamiento, muestra una alerta en pantalla informando la duplicidad del expediente y ofrece un acceso directo para navegar hacia la edición del perfil preexistente.

**Postcondiciones:** Se genera un expediente digital inmutable asociado al cliente y queda disponible inmediatamente para la gestión de carga y verificación documental.

## 5.2. Caso de Uso: CU-02 - Volteo de Balances Financieros y Validación de Ecuación Contable

**Actor Principal:** Analista Financiero.

**Precondiciones:** El cliente evaluado debe contar con un expediente digital activo y el checklist

de documentación física complementaria debe estar verificado y aprobado.

**Flujo Principal:**

1. El Analista Financiero selecciona al cliente correspondiente desde su bandeja de entrada técnica y accede al submódulo especializado "Volteo de Balances".
2. El sistema realiza una petición GET para cargar los saldos actuales de las cuentas (inicializados en cero si se trata de una evaluación nueva) junto con el estado de validación inicial.
3. El analista procede al llenado manualizado de los rubros contables distribuidos en las secciones de Activos (Corriente y No Corriente), Pasivos (Corriente y No Corriente) y Patrimonio.
4. El analista presiona el botón de acción "Calcular y Validar Balance".
5. El sistema procesa la información de manera asíncrona mediante el despacho de un comando específico en el backend de la arquitectura.
6. El motor evalúa la ecuación contable elemental ( $Activo = Pasivo + Patrimonio$ ) y computa la diferencia absoluta resultante de los redondeos.
7. Si la diferencia matemática es igual o menor al umbral crítico permitido de  $\pm 10$  Bs, el sistema establece la bandera de validación contable como verdadera y habilita el estado de aprobación.
8. La pantalla actualiza los campos de totales y despliega el mensaje de éxito indicando que el balance se encuentra debidamente cuadrado.

**Flujos Alternativos:**

- **FA-1 (Balance Descuadrado por Encima del Umbral):** Si en el paso 7 la diferencia absoluta de la ecuación contable supera la tolerancia establecida de 10 Bs, el sistema calcula la desviación exacta, la renderiza en color rojo de advertencia, marca la condición de cuadre como falsa y mantiene deshabilitado el botón de envío definitivo, obligando a una revisión manual de montos.

**Postcondiciones:** El balance financiero consolidado se almacena con estado verificado, permitiendo la apertura del módulo de cálculo de indicadores de riesgo.

### 5.3. Caso de Uso: CU-03 - Simulación de Cronograma y Plan de Pagos

**Actor Principal:** Asesor de Campo / Analista Financiero.

**Precondiciones:** Ninguna (módulo transversal accesible para proyecciones comerciales y estructuración rápida de propuestas).

**Flujo Principal:**

1. El usuario accede al componente independiente "Simulador de Crédito" desde el panel de control o menú principal de navegación.
2. El sistema renderiza los tres campos obligatorios para el cálculo analítico: Monto Solicitado (Bs), Tasa de Interés Anual (%) y Plazo del Crédito (expresado en meses).
3. El usuario completa las variables deseadas y presiona el botón de ejecución "Generar

Plan de Pagos".

4. El frontend ejecuta de forma local el algoritmo financiero aplicando las fórmulas del **Sistema de Amortización Francés** para la determinación de una cuota fija constante.
5. El sistema construye y dibuja una tabla de amortización detallada desglosando de manera secuencial: número de período, pago periódico mensual constante, interés devengado decreciente, amortización de capital creciente y el saldo insoluto remanente de la deuda.

**Postcondiciones:** El plan de pagos simulado se despliega visualmente en la interfaz del usuario con opciones para su exportación o vinculación temporal a la propuesta comercial del cliente.

## 5.4. Caso de Uso: CU-04 - Registro de Evaluación de Producción Industrial

**Actor Principal:** Analista de Producción.

**Precondiciones:** El cliente evaluado debe tener preestablecida la estructura y categorización correspondiente al rubro industrial, manufacturero o de transformación productiva.

**Flujo Principal:**

1. El analista selecciona la pestaña de control "Evaluación de Producción" situada en la sección de análisis técnico sectorial del cliente PyME.
2. El sistema muestra de manera estructurada los campos requeridos para el cómputo automático del margen de utilidad: Ingresos Operativos Totales, Costos Variables (materia prima, insumos directos de fabricación) y Costos Fijos (arriendos, salarios administrativos, servicios base).
3. El analista digita los montos correspondientes obtenidos directamente de los registros contables internos, facturas o cuadernos de control analizados durante la visita técnica.
4. El analista presiona el botón "Guardar Evaluación".
5. El backend procesa el comando correspondiente, computa automáticamente la utilidad neta operativa (Ingresos menos Costos Variables menos Costos Fijos) y persiste las estructuras de datos en la tabla relacional física del sistema.
6. La interfaz de usuario despliega una alerta flotante confirmando que la evaluación del sector productivo manufacturero ha sido consolidada con éxito.

**Postcondiciones:** Las métricas de rentabilidad industrial calculadas quedan enlazadas de manera permanente al ID del expediente para alimentar el cálculo del score de riesgo globalizado.

# 6. INFORME DE ANÁLISIS FUNCIONAL Y

# TRANSICIONES DE USUARIOS

## 6.1. Propósito del Análisis

El presente informe técnico detalla el comportamiento del flujo de trabajo y la lógica del negocio implementada en el Sistema de Digitalización Crediticia PyME, definiendo la interacción, permisos y transferencias de responsabilidad entre los perfiles institucionales del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) a lo largo del ciclo de vida operativa de una solicitud de financiamiento. El diseño garantiza la inmutabilidad y trazabilidad completa de los expedientes gracias al acoplamiento de buses de comandos y eventos de dominio dirigidos.

## 6.2. Mapeo de Transiciones de Usuarios (Flujo de Trabajo BDP)

Para dar estricto cumplimiento a las normativas de control interno y segregación de funciones bancarias, el sistema audita y controla el estado lógico de los expedientes de crédito, gestionando de forma automatizada las transiciones operativas:

| Etapa del Proceso                | Actor Responsable   | Estado del Expediente                                 | Efecto de la Transición en el Sistema                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levantamiento y Captura en Campo | Asesor de Campo     | "Pendiente de Sincronización" → "Revisión Documental" | Al recuperar conectividad, el dispositivo móvil sincroniza los eventos locales. El expediente se bloquea en el móvil y aparece en la bandeja web de la sucursal bancaria. |
| Análisis y Cuadre Contable       | Analista Financiero | "En Evaluación Contable" → "Balance Cuadrado"         | El sistema valida la ecuación de forma estricta (margen máximo ±10 Bs). Al cumplirla, se emite un evento de dominio que bloquea las cuentas                               |

| Etapa del Proceso                 | Actor Responsable                                   | Estado del Expediente                                  | Efecto de la Transición en el Sistema                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                     |                                                        | contra alteraciones futuras.                                                                                                                                         |
| Evaluación Técnica de Rubros      | Analista Sectorial (Agrícola, Pecuario, Industrial) | "En Evaluación Técnica" → "Evaluado"                   | Se capturan de forma dedicada los márgenes específicos de rentabilidad por sector productivo. Los datos consolidan de manera automática el score de riesgo global.   |
| Cierre y Estructuración de Oferta | Asesor / Analista                                   | "Propuesta Consolidada" → "Aprobado con Plan de Pagos" | Se ejecuta el algoritmo de amortización del sistema Francés. El cronograma de pagos queda vinculado definitivamente al expediente e ID único del cliente para firma. |

## 7. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

### 7.1. Alcance y Objetivos de la Consultoría

El alcance de la consultoría contempla las fases integrales de diseño conceptual, maquetación de interfaces, desarrollo de lógica de negocio, pruebas automatizadas de regresión, planes de aseguramiento de calidad de datos, despliegue en contenedores e inducción técnica de la

plataforma crediticia PyME para el BDP. El proyecto se rige por un cronograma cerrado estructurado sobre hitos y entregas mandatorias distribuidas a lo largo de un período máximo de 260 días hábiles contractualmente definidos.

## 7.2. Cronograma de Hitos y Entregables Obligatorios

- **Hito 1 (Hasta el Día 40 Hábiles) - Diseño Inicial:** Levantamiento detallado de especificaciones, informes de análisis funcional, diagramación de casos de uso y entrega de las interfaces de usuario preliminares (Mockups / Wireframes).
- **Hito 2 y 3 (Hasta los Días 80 y 140 Hábiles) - Desarrollo Core:** Programación intensiva del backend en Spring Boot y la persistencia relacional. Implementación del bus de eventos, módulo de expediente digital, carga del checklist documental y primera versión funcional de la plataforma responsiva web.
- **Hito 4 y 5 (Hasta los Días 200 y 240 Hábiles) - Cierre Funcional:** Implementación completa de la totalidad de las reglas de negocio (módulos sectoriales agrícolas, pecuarios e industriales), algoritmos del simulador de amortización, motor de reportes avanzados y ejecución en campo de la prueba piloto con participación multiusuario para validación del almacenamiento sin conexión.
- **Hito 6 (Hasta el Día 260 Hábiles) - Cierre Contractual:** Transferencia tecnológica, ejecución de talleres de capacitación a nivel administrador y funcional para los cuadros del BDP-S.A.M., entrega de scripts físicos de base de datos PostgreSQL, informes consolidados de seguridad de la información y firma conjunta del Acta de Conformidad Usuaría definitiva.

## 7.3. Gestión de Riesgos Tecnológicos y Estrategias de Mitigación

1. **Riesgo de Inconsistencia de Datos en Sincronización Concurrente (Offline-first):** Mitigado técnicamente mediante la adopción de identificadores universales únicos (UUID) autogenerados del lado del cliente móvil y la estructuración secuencial inmutable del patrón Event Sourcing, impidiendo colisiones de sobreescritura de datos financieros en el servidor.
2. **Riesgo de Error Humano en la Transcripción de Montos de Balances:** Mitigado mediante validaciones matemáticas embebidas en el backend que restringen de forma dura el avance del expediente si se detecta un descuadre contable neto superior a la tolerancia por redondeo fijada en  $\pm 10$  Bs.
3. **Riesgo de Complejidad en la Sostenibilidad del Software (Mantenibilidad a Futuro):** Mitigado a través de un aislamiento riguroso bajo patrones de Arquitectura Hexagonal y la cobertura integral del código con suites de pruebas unitarias y de integración automatizadas (JUnit, MockMvc), facilitando los procesos de actualización de dependencias y refactorización del core por el equipo interno del banco.

# 8. INFORME DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

## 8.1. Objetivo del Informe

Este informe de ingeniería certifica las directrices de seguridad de la información, las capas de cifrado, las restricciones lógicas y las estrategias avanzadas de aseguramiento de calidad (QA) aplicadas sobre el ecosistema de software del proyecto. Su finalidad es dar garantías formales al Comité Técnico Evaluador sobre el blindaje de la plataforma ante vulnerabilidades externas y salvaguardar la confidencialidad de la información confidencial de la cartera crediticia del BDP.

## 8.2. Arquitectura de Seguridad y Protección de Datos Sensibles

Debido a la naturaleza descentralizada de la aplicación (captura de información en áreas rurales periurbanas sin internet), el sistema despliega múltiples mecanismos defensivos:

- **Cifrado Local y Remoto:** Las bases de datos e hilos locales en los dispositivos móviles se protegen a través de algoritmos de cifrado simétrico avanzado AES-256. En tránsito, toda la comunicación web con los controladores del backend viaja estrictamente encriptada bajo protocolos TLS 1.3 mediante canales HTTPS configurados con certificados robustos.
- **Pista de Auditoría Avanzada Antifraude:** La persistencia fundamentada en Event Sourcing utilizando Axon Framework actúa como un control de seguridad inquebrantable. Ninguna transacción histórica puede ser modificada, borrada o manipulada de forma maliciosa. Toda alteración de balances o dictámenes genera un nuevo registro cronológico con estampas de tiempo idénticas, permitiendo reconstruir con precisión matemática el estado exacto de una evaluación de riesgo en cualquier instante del pasado.
- **Segregación de Capas (CQRS):** La división dura entre comandos de escritura y vistas optimizadas de lectura previene ataques comunes de denegación de servicios o inyección directa de consultas a nivel de base de datos, restringiendo los endpoints de consulta a exponer únicamente objetos planos ya calculados.

## 8.3. Control de Calidad (QA) y Verificación Programática de Reglas

La fiabilidad del software bancario se validó a través de una rigurosa metodología de testing automatizado:

- **Pruebas de Integración y Regresión:** Se diseñaron y ejecutaron de manera

automatizada suites de pruebas dentro de la clase técnica `BalanceControllerTest`, explotando las capacidades de JUnit 5, Mockito y MockMvc para levantar de manera standalone la lógica web del backend, garantizando el correcto despacho asíncrono de comandos financieros ante peticiones concurrentes masivas.

- **Aislamiento de Infraestructura de Desarrollo:** Para evitar filtraciones o corrupción de datos relacionales en producción, se implementaron perfiles de configuración de Spring diferenciados. El entorno de testing y desarrollo local interactúa con la base de datos en memoria H2, abstrayendo por completo el entorno transaccional aislado de la base de datos física de producción montada en PostgreSQL mediante contenedores Docker cerrados.

## 8.4. Conclusión de Seguridad

La plataforma consolida con éxito los criterios de calidad de código, resiliencia ante cortes prolongados de energía o red, trazabilidad granular de auditorías y hermeticidad de datos de grado bancario, certificando que el sistema se encuentra técnica y administrativamente apto para su puesta en producción definitiva.